Optimisation Logistique & Passage Industrie 5.0 – Ligne d'Assemblage | Équipe: F.Duval, W.Daniel, SH.Mohammed, E.Oussama | Date: 28/01/2026 | Version: Final

🏛 PARTIE GAUCHE: LE PROBLÈME ET L'ANALYSE

1. Contexte & Enjeux

- Contexte : optimisation logistique et passage à l'industrie 5.0
- Problématique : flux actuel en push, manque de standardisation
- Impacts : surstocks, déplacements inutiles, temps perdu
- Contraintes : sécurité, qualité, ergonomie, cadence

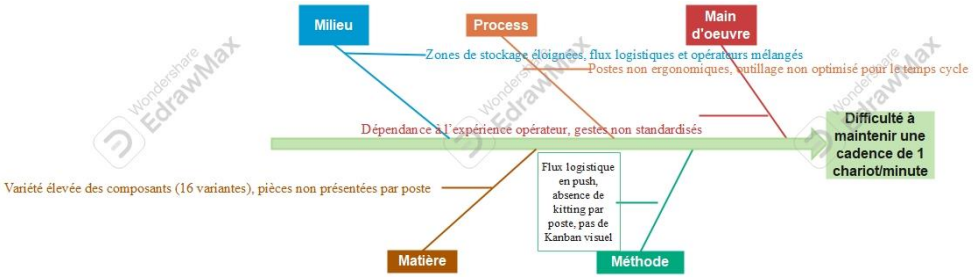
2. Situation Actuelle

- Organisation en flux poussé, sans pilotage visuel.
- Approvisionnement non standardisé, pièces non dédiées par poste.
- Déplacements fréquents des opérateurs pour chercher les composants.
- Temps de cycle instable, difficulté à tenir 1 chariot/minute.
- Ergonomie perfectible et fatigue opérateur.
- Faible traçabilité, peu d'outils digitaux.

3. Objectifs Cibles

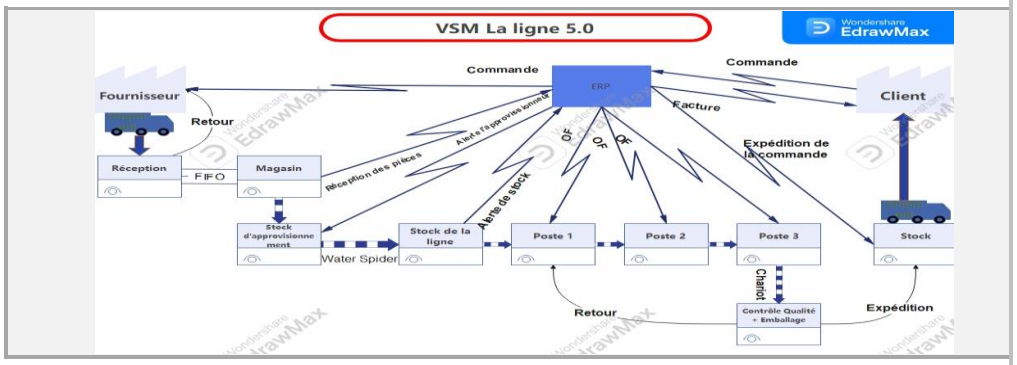
- Réduire les déplacements et le temps de préparation
- Mettre en place un flux tiré (Pull) avec signaux
- Améliorer la qualité et la traçabilité (Kitting & IoT)
- Standardiser le processus (Kaizen / 5S)

4. Analyse des Causes (ISHIKAWA 5M)

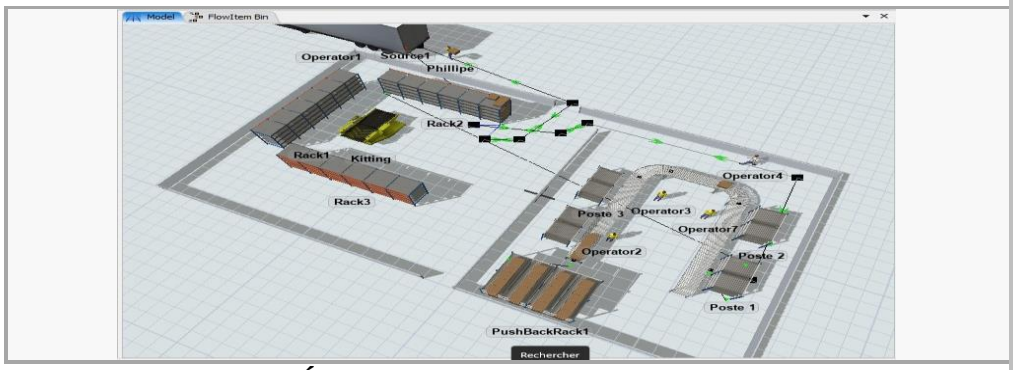


🚀 PARTIE DROITE: LA SOLUTION ET LES RÉSULTATS

5. Contre-Mesures



6. Validation par la Simulation



7. Bilan Financier & Écologique

Indicateur	Valeur	Commentaire
CAPEX	32000 euro	Investissement
ROI	≈ 9 mois	Retour sur investissement